

IME USP

NETSYS
NETWORKING AND OPTICAL SYSTEMS
RESEARCH TEAM

Redes de Comunicação Óptica: Transporte Edge-Cloud

Adriel Rodrigues

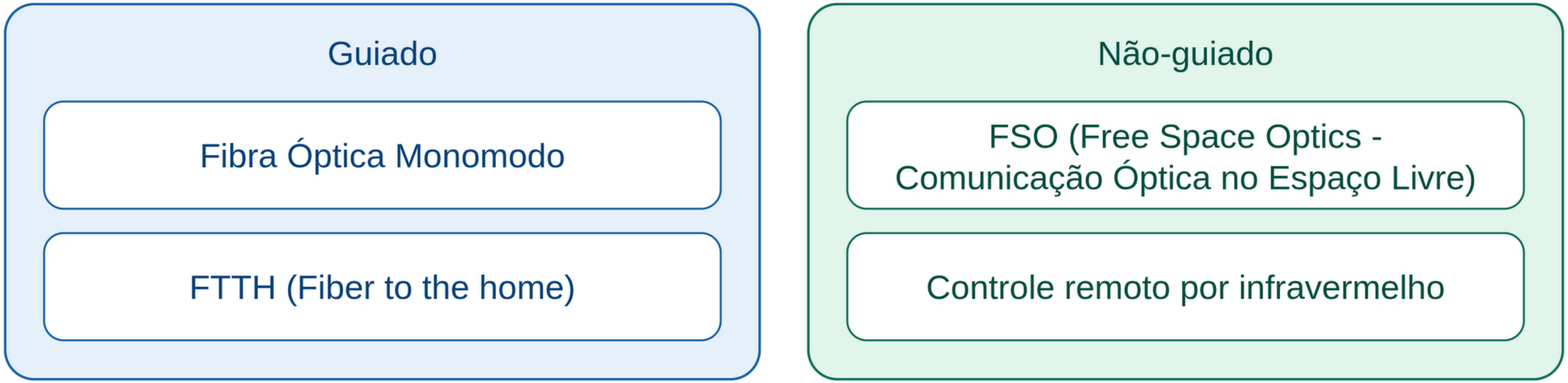
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação - Bolsista FAPESP

Sumário

- Introdução
- História & Atualidade
- Aplicações
- Tecnologias e Técnicas
- Pesquisa
  - Multiplexação por Divisão Espacial
  - Requisitos da Rede 5G
  - Cloud Fog Radio Access Network
  - Aprendizado Federado Hierárquico

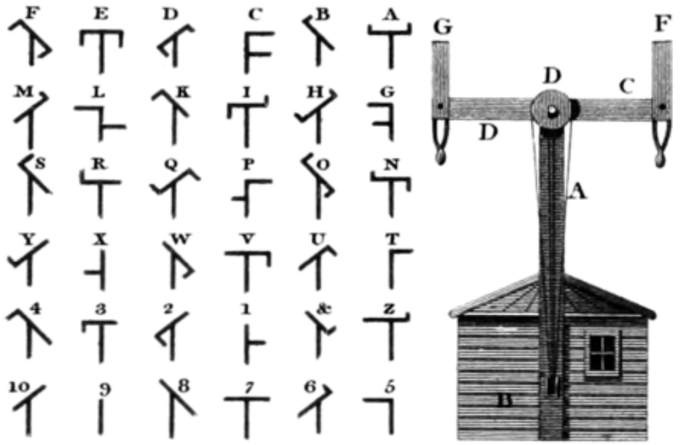
Introdução

- O que é Comunicação Óptica?
  - Transmissão de informação utilizando a luz como portadora por meio guiado ou não-guiado

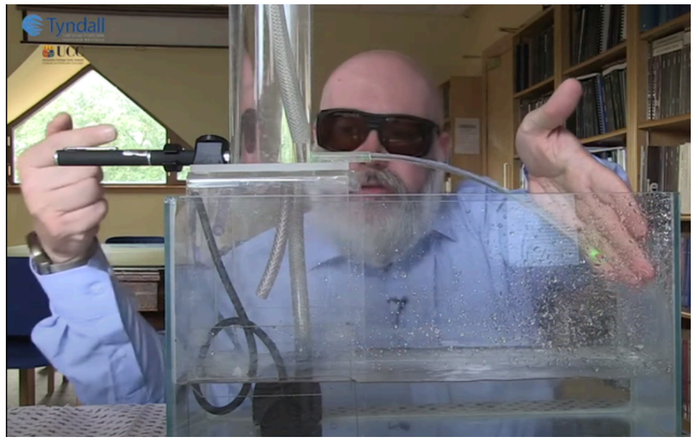


História

- Comunicação por fumaça
- Lanternas em navios
- Século XIX: Telégrafo Óptico
  - 1870: John Tyndall provou que a luz podia fazer curva
    Reflexão Interna Total
- 1960: Invenção do Laser
- 1970: Fibras de baixa perda



Telégrafo Óptico



Experimento

Atualidade

Mundo

>95% do tráfego mundial de internet passa por fibras ópticas

- **Cabos submarinos**
  Redes ópticas globais ligando continentes
- **FTTH**
  Fibra chegando às residências
- **FSO**
  Satélites e drones (ex: Starlink)
- **Chips fotônicos (PICs)**
  Guias de onda ópticos para interconexão

Brasil

90%

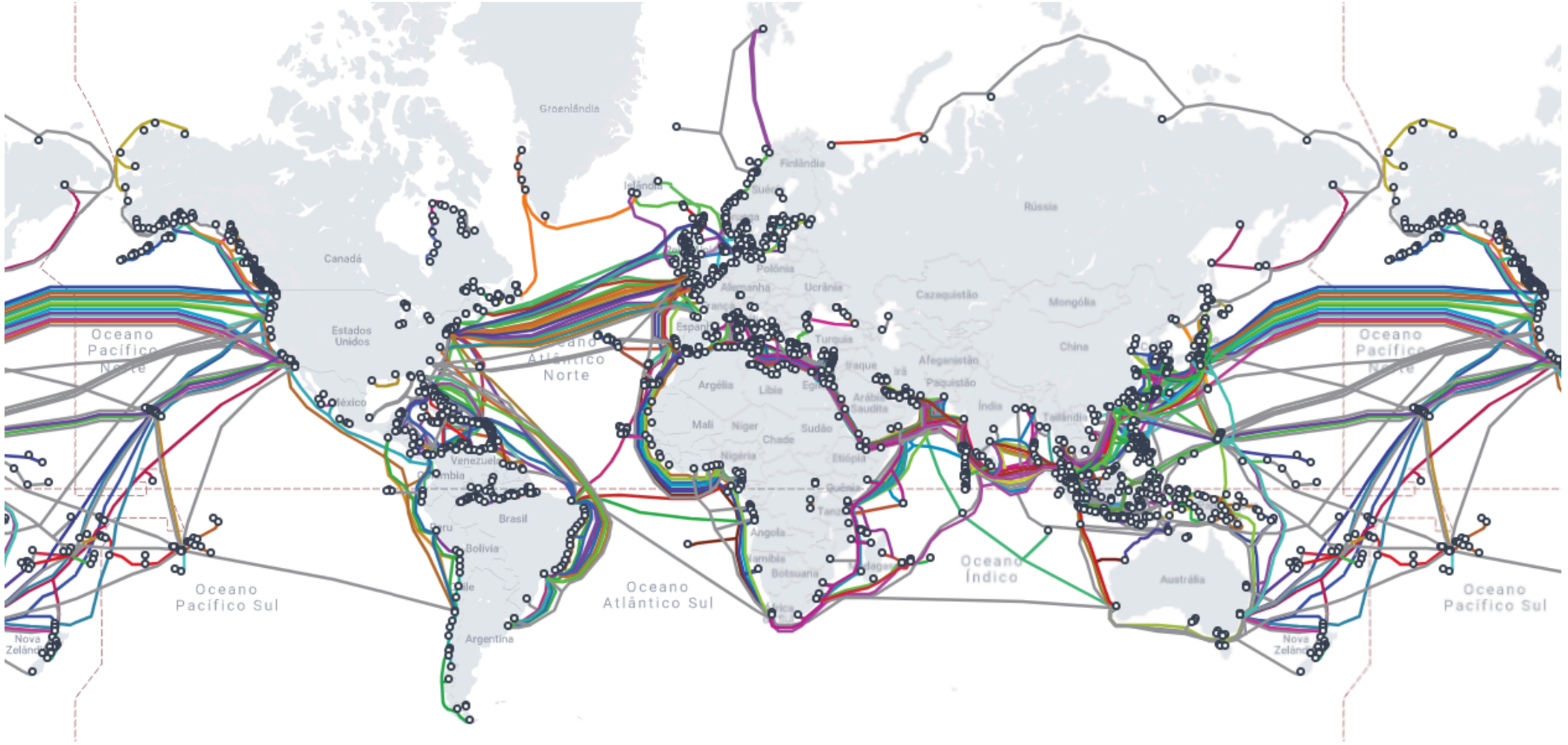
do tráfego de internet do Brasil passa por Fortaleza (CE)

Fonte: Ministério das Comunicações

16

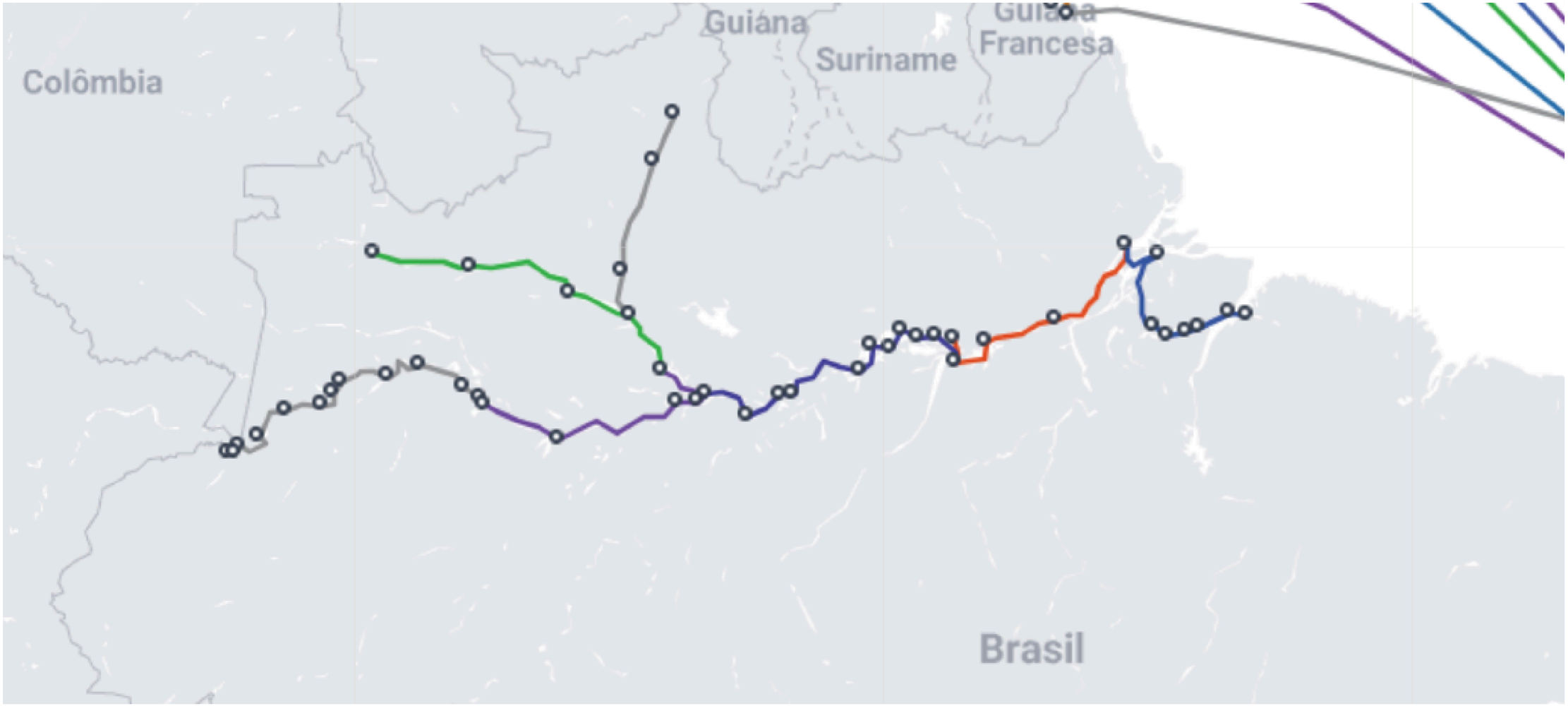
cabos submarinos de fibra óptica

Cabos Submarinos



TeleGeography Submarine Cable Map

Cabos Submarinos no Norte



TeleGeography Submarine Cable Map - Região Norte do Brasil

Comunicação Global

Alta capacidade de transmissão

Suporta o tráfego de aplicações emergentes (ex: streaming)

Longas distâncias

Conecta continentes por meio de cabos submarinos

Baixa perda de sinal

Permite transmitir informações sem perder energia muito rápido

Imunidade a interferências eletromagnéticas

Base para tecnologias modernas

Desde Internet banda larga e 5G até data centers, computação em nuvem e pesquisa científica

Aplicações

Backbone da Internet

Interliga provedores e continentes, levando o tráfego global da Internet.

Comunicação entre Data Centers

Conecta e sincroniza data centers para nuvem, backup e replicação de dados.

Telecomunicações 5G/6G - Conexão X-Haul

Liga antenas ao núcleo da rede (fronthaul, midhaul e backhaul).

Comunicação Quântica - QKD

Distribui chaves criptográficas por luz para comunicações mais seguras.

Satélites Low Earth Orbit (LEO)

Comunicação entre satélites e/ou estações terrestres.

Tipos e Tecnologias de Fibra Óptica

SMF - Single Mode Fiber
Núcleo fino que guia um único modo de luz, com baixa dispersão e longo alcance.

MMF - Multi Mode Fiber
Núcleo largo que guia vários modos, para curtas distâncias e menor custo.

MCF - Multicore Fiber
Vários núcleos na mesma fibra, multiplicando a capacidade.

FMF - Few Mode Fiber
Poucos modos guiados, cada um usado como canal independente.

Ultra-low Loss
Atenuação mínima, permitindo enlaces mais longos sem amplificação.

Hollow-Core Fiber
Luz guiada pelo ar no núcleo, com latência e não linearidade muito baixas.

Técnicas e Arquiteturas

WDM/DWDM - (Dense) Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda

Vários canais em comprimentos de onda muito próximos na mesma fibra.

CWDM - Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda Esparso

Poucos canais, bem espaçados, com menor custo.

PON - Redes Ópticas Passivas

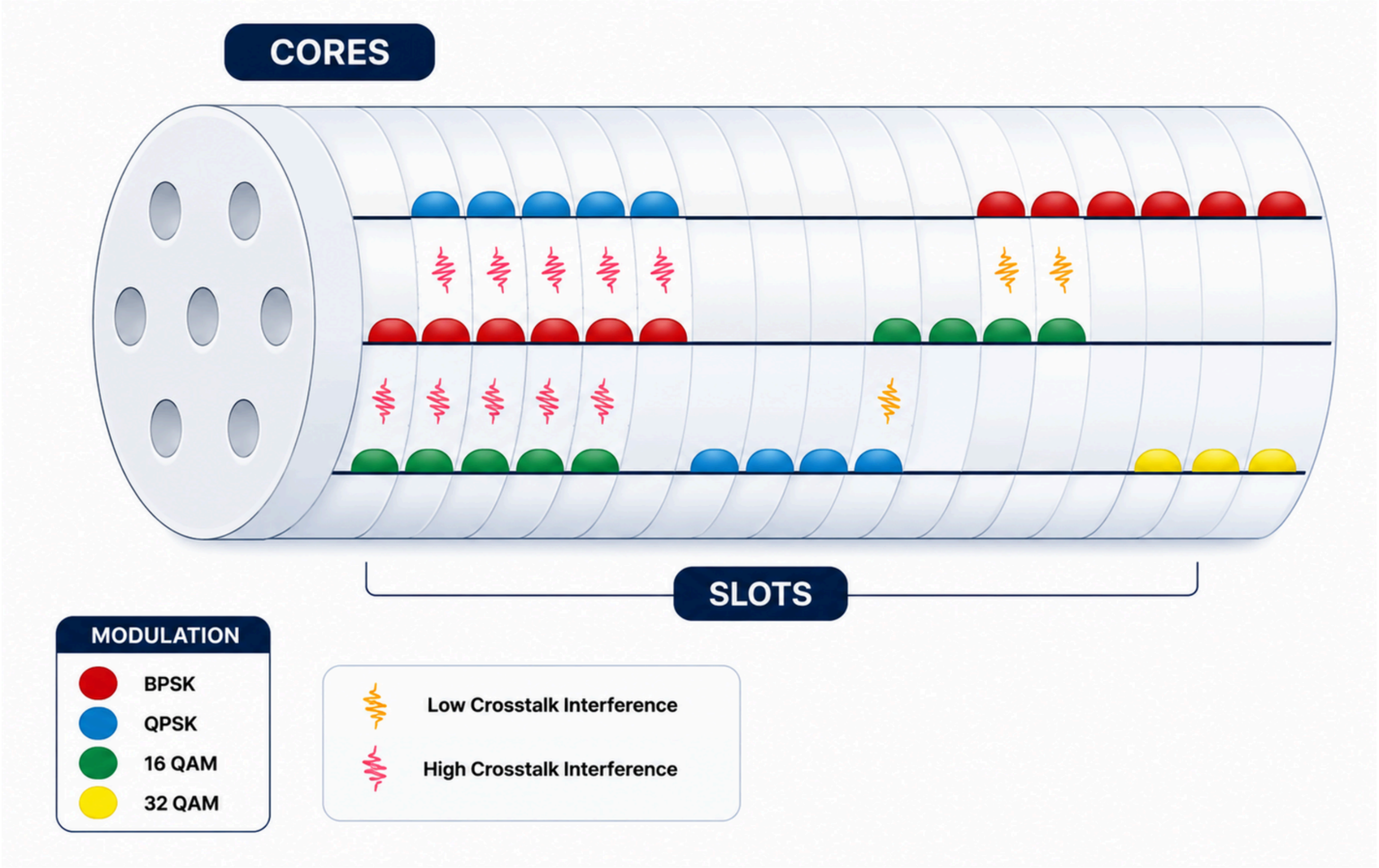
Fibra compartilhada entre usuários por divisores passivos.

EON - Redes Ópticas Elásticas

Espectro alocado de forma flexível conforme a demanda.

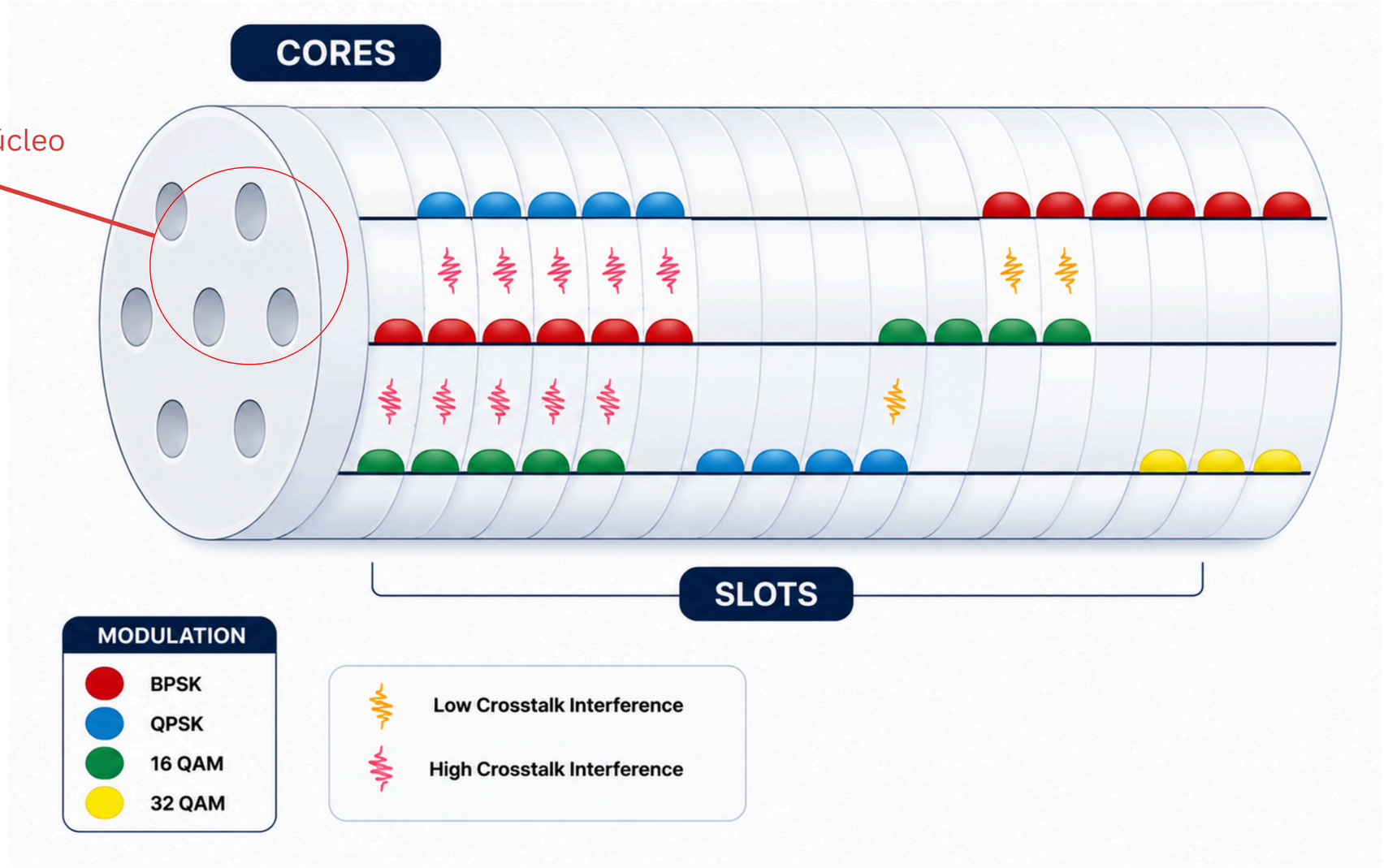
Alocação Multidimensional

Multiplexação por Divisão Espacial com Multinúcleos



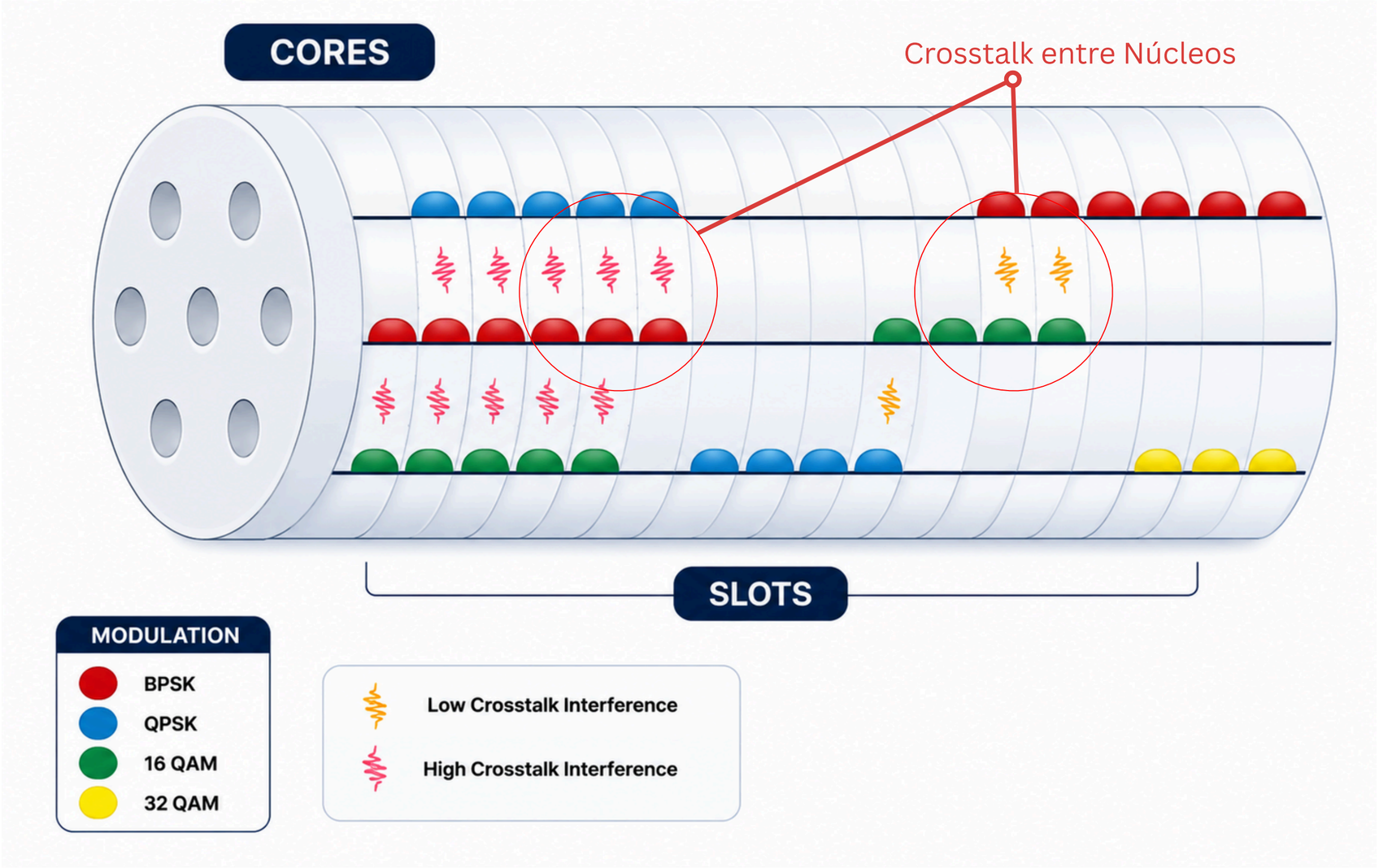
Alocação Multidimensional

Multiplexação por Divisão Espacial com Multinúcleos



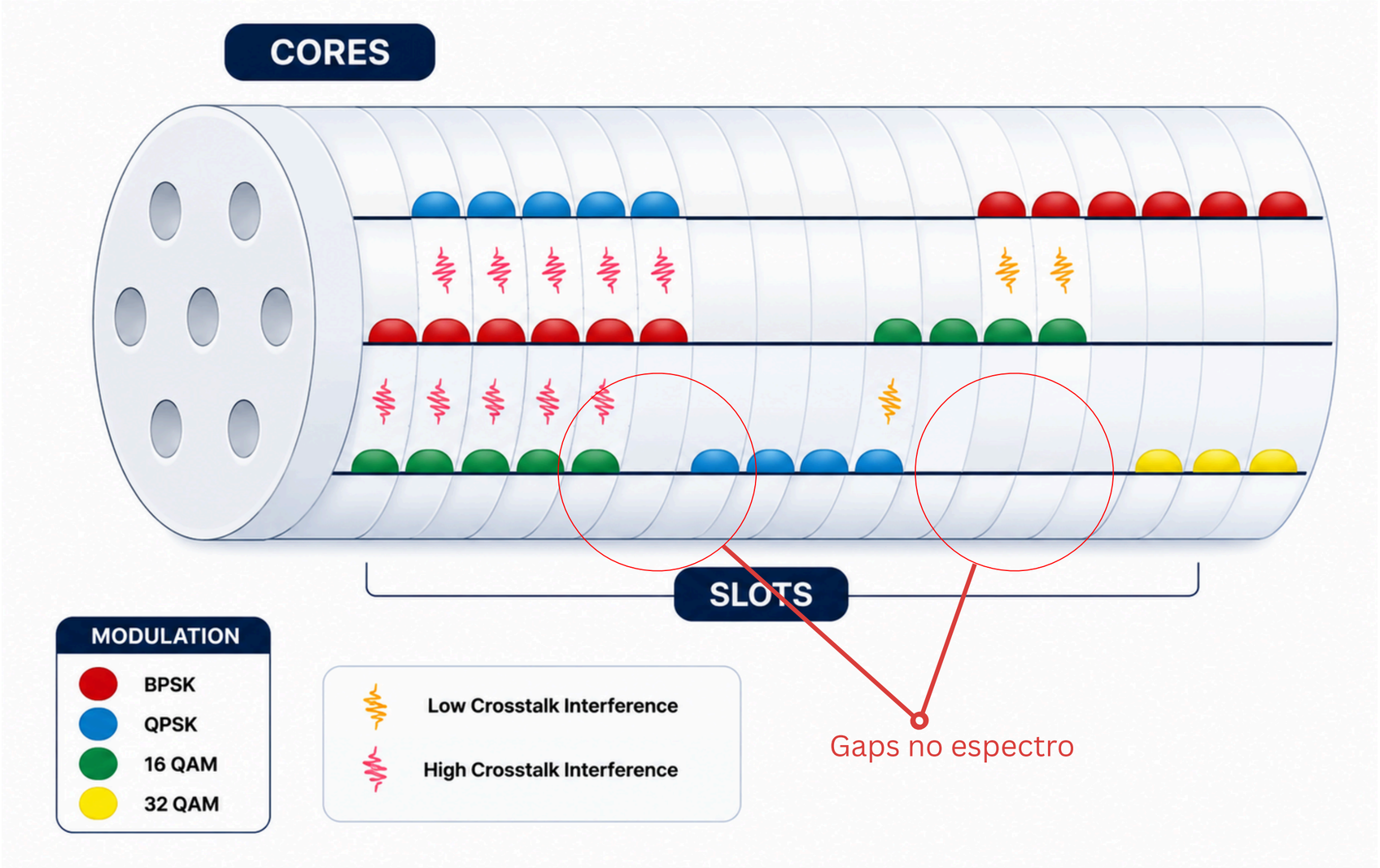
Alocação Multidimensional

Multiplexação por Divisão Espacial com Multinúcleos



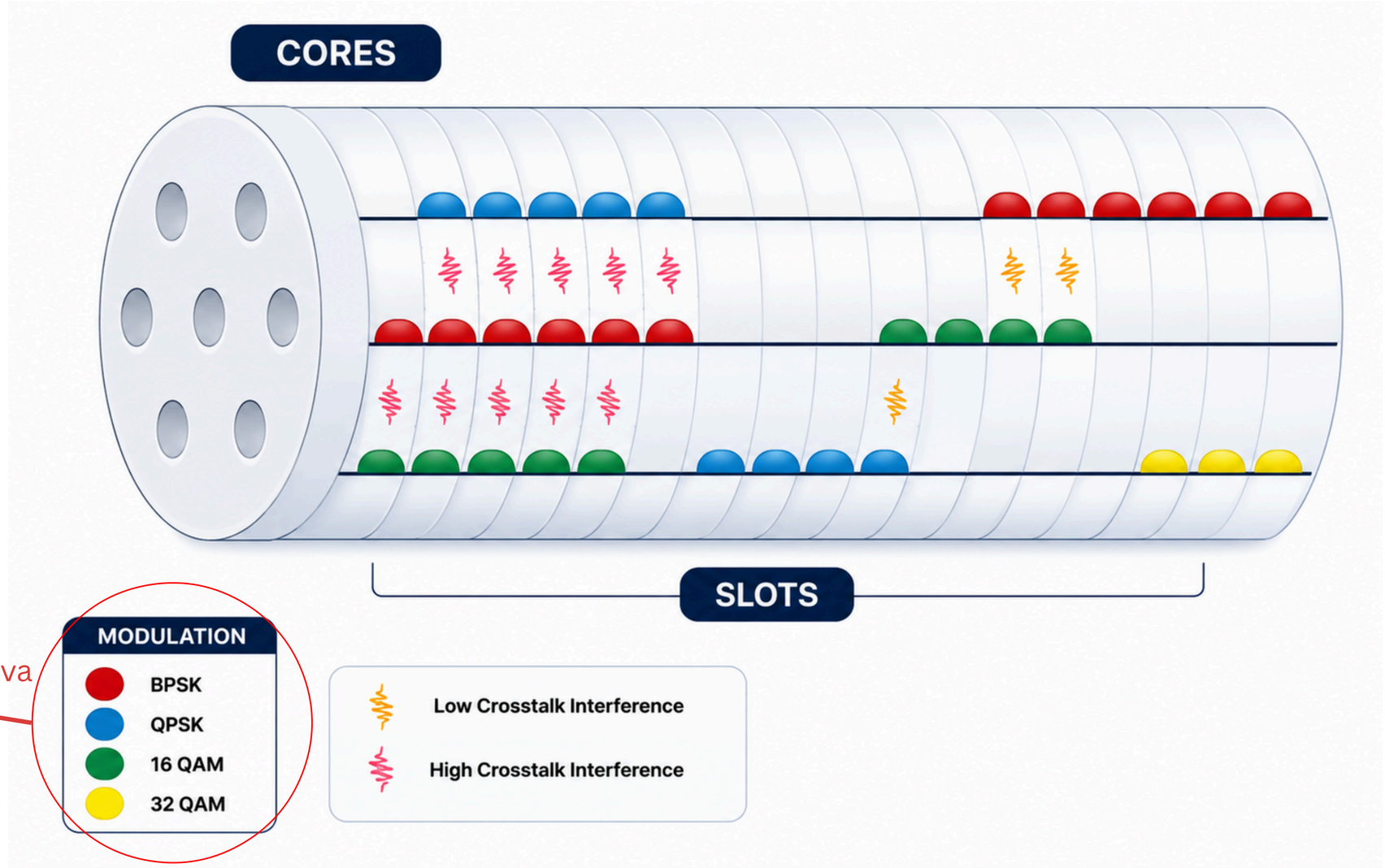
Alocação Multidimensional

Multiplexação por Divisão Espacial com Multinúcleos



Alocação Multidimensional

Multiplexação por Divisão Espacial com Multinúcleos



Modulação Adaptativa

Características da Rede 5G

Alta taxa de transferência

20 Gbps

pico de download

Baixa latência

< 1 ms

de atraso

Confiabilidade

> 99,999%

dos pacotes entregues

Grandes Categorias de Serviço (IMT-2020 / 3GPP)

URLLC

Ultrareliable low-latency communication

Missões críticas: latência < 1 ms e confiabilidade > 99,999%.

Trafega comandos de cirurgias remotas, carros e drones.

eMBB

Enhanced mobile broadband

Altas taxas de dados, com picos de até 20 Gbps.

Trafega vídeo em 8K, VR, AR e jogos em nuvem.

mMTC

Massive machine type communication

Até 1 milhão de dispositivos IoT por km² e baixo consumo.

Trafega pacotes pequenos de sensores, com bateria de 10 anos.

Redes Ópticas para 5G

Backbone da Internet

Interliga provedores e continentes, levando o tráfego global da Internet.

Comunicação entre Data Centers

Conecta e sincroniza data centers para nuvem, backup e replicação de dados.

Telecomunicações 5G/6G - Conexão X-Haul

Liga antenas ao núcleo da rede (fronthaul, midhaul e backhaul).

Comunicação Quântica - QKD

Distribui chaves criptográficas por luz para comunicações mais seguras.

Satélites Low Earth Orbit (LEO)

Comunicação entre satélites e/ou estações terrestres.

Redes Ópticas para 5G

Transporte

Fronthaul offload

Desvia parte do tráfego do fronthaul para outros caminhos, aliviando a carga na rede de acesso.

Fronthaul PON

Usa a PON para conectar as unidades de rádio ao processamento, compartilhando a fibra com baixo custo.

Backhaul WDM

Transporta o tráfego agregado até o núcleo com alta capacidade, usando múltiplos comprimentos de onda.

Flexibilidade para tráfego dinâmico

A rede se adapta às variações de demanda ao longo do tempo.

Redes Ópticas para 5G

Processamento

Fog (URLLC)

Processa na borda o tráfego crítico, que exige latência ultrabaixa e alta confiabilidade.

Cloud (eMBB e mMTC)

Processa de forma centralizada o tráfego de banda larga e de comunicação massiva de máquinas, menos sensível à latência.

EON

Flexibilidade para tráfego dinâmico

O espectro é alocado sob demanda, ajustando largura de banda e modulação a cada conexão.

Aumentar qualidade e número de serviços suportados

A alocação flexível permite atender mais serviços, com requisitos diferentes, na mesma infraestrutura.

Explorar o potencial de otimização em EON

A granularidade fina do espectro abre espaço para algoritmos de alocação que melhoram o uso dos recursos.

CF-RAN sobre SDM-EON

Cloud Fog Radio Access Network

Cloud-Fog RAN

RRH | Fog | BBU hotel

Nós de processamento

Capacidade limitada, on/off

3GPP Classificação de Tráfego

URLLC 50 µs, eMBB 100 µs, mMTC 250 µs

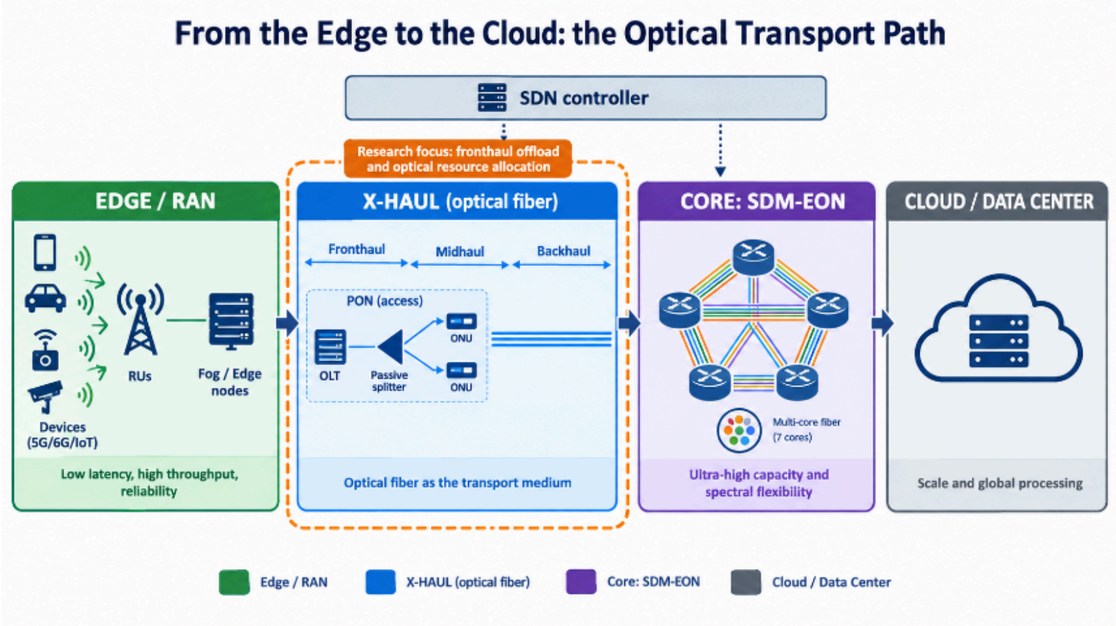
URLLC → Fog e eMBB / mMTC → BBU

RMSCA

Roteamento, modulação, espectro, nucleo

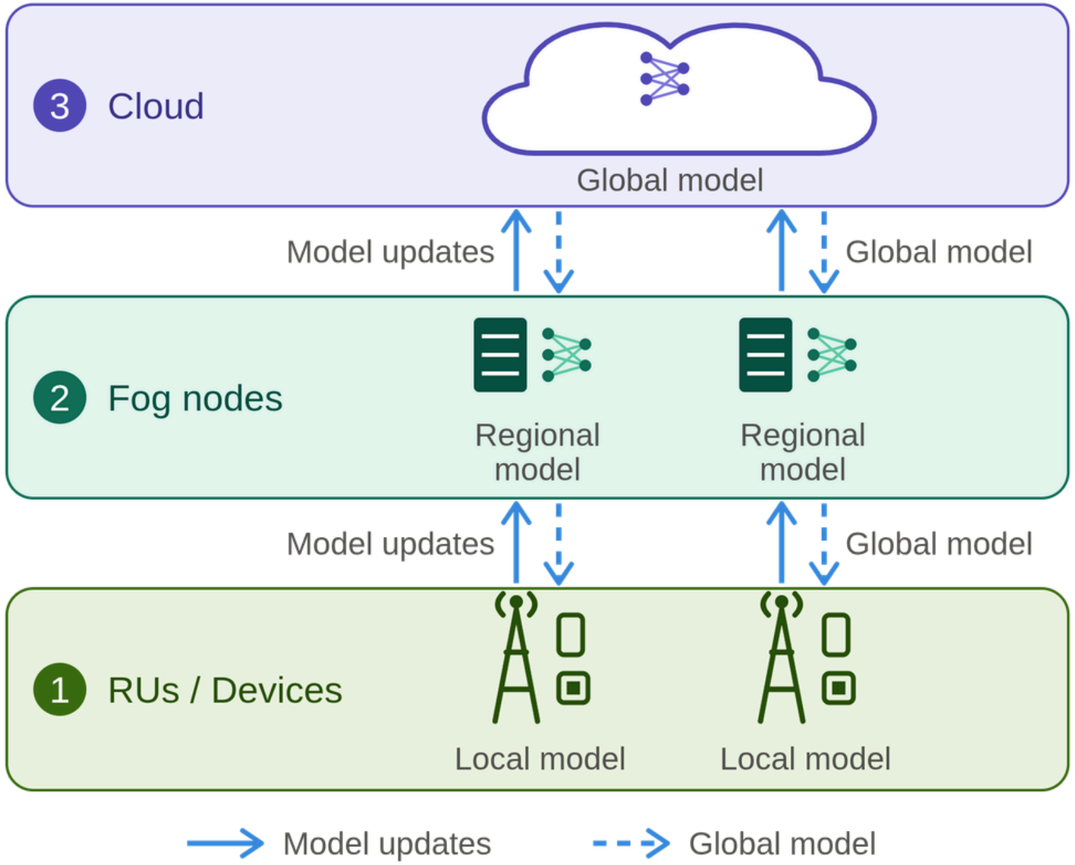
Restrições

Crosstalk entre núcleos, fragmentação



FL Hierárquico: duas funções

- **Decisão conjunta** por requisição: nó, rota, núcleo, slots
- Função 1 - **Ativação de Nó**
  - Ativação Proativa
- Função 2 - **Alocação** de recursos em fibra
  - Path ranking, core scoring
  - Features: ocupação de núcleo, fragmentação, uso de núcleos adjacentes, saltos
- Hierarquia
  - Cell site → Fog (regional FedAvg) → Cloud (global FedAvg)



OBRIGADO!

